



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2025 - 1
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	90 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

1. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, sujeto a las condiciones iniciales indicadas:

a. $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = xe^x$, $y(1) = e - 1$

b. $\text{sen}x \frac{dy}{dx} + y \cos x = x \text{sen}x$, $y(\pi/2) = 2$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Resuelva el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = y^3(x - 2y^{-2})$, $y(0) = 2$, conformado por una ecuación de Bernoulli y una condición inicial.

3. Considere la ecuación diferencial:

$$(5x^2 - xy + x^4 e^{x^2})dx + (x^2 + x^3 y)dy = 0 , x > 0$$

- Demuestre que no es exacta
- Halle un factor integrante y compruebe que la equivalente es exacta
- Halle la solución general

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Responder:

a. Encontrar la solución general de la ecuación diferencial: $y'' - y = \frac{e^{2x}}{x}$

b. Calcular la transformad de Laplace $\mathcal{L}\{(t+2)^2\}$

Mariano estuvo aquí

PREGUNTA	1		2	3			4	
	a	b		a	b	c	a	b
PUNTAJE	2,5	2,5	4	1	2	2	3	3

CICLO 2025-1

13-06-2025

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

$$y^3 x - 2y$$